

Комбинаторика

Перестановки и размещения

Преподаватель: к.ф.-м.н. Е.В. Казанцева

Дата: март 2026

Комбинаторика. Перестановки и размещения

План презентации

Перебор комбинаций

Правило умножения

Перестановки и факториал

Размещения

Сочетания и их свойства

Сочетания

Свойства чисел сочетаний

Треугольник Паскаля

Бином Ньютона

Комбинаторика

Комбинаторика изучает различные виды комбинаций, способы их перечисления и подсчёта. Само слово «комбинация» происходит от латинского *combinare* — «соединяю». При получении любой комбинации мы получаем её из отдельных элементов, соединяя их друг с другом. Чаще всего эти элементы выбираются из некоторого конечного множества.

Перебор комбинаций

Пример 1. Перечислим все двузначные числа, которые можно составить из цифр 0, 1, 2:

10, 11, 12, 20, 21, 22.

Очевидно, что других комбинаций нет: искомые двузначные числа могут начинаться с 1 (таких чисел три — 10, 11, 12) или с 2 (их тоже три — 20, 21, 22).

Перебор комбинаций

Пример 2. Выпишем все трёхбуквенные слова, которые можно составить, используя только буквы А и Б:

ААА, ААБ, АБА, АББ, БАА, БАБ, ББА, БББ.

Сначала мы выписали все слова, которые начинаются на букву А, а потом те, которые начинаются на Б. Тех и других слов оказалось по четыре. Чтобы не запутаться при перечислении комбинаций, важно установить некоторое правило, по которому они перечисляются. Самое универсальное правило — перебирать все комбинации по порядку. Для чисел перебор по порядку означает «по возрастанию», а для слов — «по алфавиту».

Правило умножения

При большом числе комбинаций для их подсчёта используют специальные комбинаторные правила, главным из которых является *правило умножения*.

Сформулируем его сначала для двух элементов: если первый элемент в комбинации можно выбрать a способами, после чего второй элемент — b способами, то общее число комбинаций из двух элементов будет равно $a \cdot b$.

Вернёмся к примерам, в которых мы перечисляли различные комбинации, и попробуем найти их количество без перечисления, пользуясь сформулированным правилом.

Правило умножения

Пример 1. Сколько двузначных чисел можно составить, если использовать только цифры 0, 1, 2?

Подсчитаем количество комбинаций по правилу умножения: первую цифру для такого числа можно выбрать двумя способами (это 1 или 2); после этого вторую цифру можно выбрать тремя способами (0, 1 или 2).

Всего таких комбинаций будет $2 \cdot 3 = 6$.

Правило умножения

Если комбинация должна состоять из k элементов и при этом первый элемент в комбинации можно выбрать a_1 способами, после чего второй элемент — a_2 способами, третий элемент — a_3 способами и т. д., то общее число таких комбинаций будет равно произведению k сомножителей:

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_k.$$

Правило умножения

Пример 2. Сколько трёхбуквенных слов можно составить, используя только буквы А и Б? Первую букву такого слова можно выбрать двумя способами, вторую — также двумя способами и третью — тоже двумя.

Всего таких комбинаций будет $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$.

Правило умножения

Пример 3. Сколько существует шестизначных чисел, в которых все цифры разные?

Первую цифру шестизначного числа можно выбрать 9 способами, так как нельзя выбирать 0. После этого вторую цифру — тоже 9 способами, поскольку нельзя использовать ту цифру, что была выбрана первой. Следующую цифру — 8 способами, затем — 7 способами и т. д. Всего таких чисел будет

$$9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 136\,080.$$

Перестановки

Перестановкой из N различных элементов называют комбинацию, в которой все эти N элементов расположены в определённом порядке.

Таким образом, перестановки из одного и того же набора элементов различаются между собой не составом (он у них одинаковый), а порядком следования элементов в комбинации.

Элементами, которые участвуют в перестановке, могут быть числа, буквы, шары и вообще любые объекты.

Выпишем для примера все перестановки из чисел 1, 2, 3:

123, 132, 213, 231, 312, 321.

Рассмотрим все перестановки из трёх букв a , b , c :

$abc, acb, bac, bca, cab, cba$.

Перестановки и факториал

Количество всех перестановок из N элементов равно произведению всех натуральных чисел от 1 до N . Это произведение называется в математике факториалом числа N (от латинского *factorialis* — «умножающий») и обозначается $N!$:

$$N! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot N$$

Отметим также, что значение $0!$ полагается равным 1 .

Перестановки и факториал

Количество перестановок из N элементов обозначается P_N (буква P берётся от французского слова *permutation* — «перестановка»). Если использовать это обозначение, то мы доказали первую комбинаторную формулу:

$$P_N = N!$$

Полученное значение P_N даёт нам число способов, которым можно упорядочить N заданных элементов.

Перестановки и факториал

Пример 1. Сколькими способами можно расставить 8 участников финального забега на 8 беговых дорожках?

Каждый такой способ — это перестановка из 8 элементов. Всего таких перестановок будет $P_8 = 8! = 40\,320$.

Пример 2. Полное собрание сочинений братьев Стругацких включает в себя 33 тома. Сколькими способами это собрание можно расставить на полке?

Каждый способ — это перестановка из 33 элементов. Всего таких перестановок будет

$P_{33} = 33! = 8\,683\,317\,618\,811\,886\,495\,518\,194\,401\,280\,000\,000$,

т. е. чуть меньше, чем 10^{37} .

Вопросы

1. Что такое факториал? Как он обозначается?
2. Найдите $10!/8!$
3. Чему равно число перестановок из N элементов? Как оно обозначается?
4. Почему для больших значений N в конце числа $N!$ так много нулей?

Задачи

1. Если выписать в порядке возрастания все трёхзначные числа, в записи которых используются только 0, 2, 4, 6, то какое число будет следующим за 426? предшествовать ему?
2. Если выписать по возрастанию все двоичные коды длины 8, то какой код будет следовать за кодом 10101011? предшествовать коду 10001000?
3. Сколькими способами могут встать в очередь к кассе 6 человек? Как называются все такие комбинации?
4. В чемпионате города по футболу играет 12 команд. Сколькими способами могут распределиться три призовых места? Как называются все такие комбинации?

Задачи

5. Сколько трёхзначных чисел можно записать, используя только цифры 0, 2, 4, 6?
6. Из нечётных цифр составляют все возможные числа, содержащие не более четырёх цифр. Сколько существует таких чисел?
7. Монету подбрасывают 11 раз подряд. Сколько разных исходов у этого случайного опыта?
8. Одновременно подбрасывают 5 кубиков. Сколько разных исходов у этого случайного опыта?

Задачи

9. Из класса, в котором учится 15 девочек и 10 мальчиков, случайно выбирают двух дежурных. Сколько разных исходов у этого случайного опыта?
10. В меню школьной столовой 3 разных супа, 4 вторых блюда и 2 вида сока. Сколькими способами можно выбрать обед из 3 блюд?
11. На деловую встречу пришло 7 человек. Каждый с каждым обменялся рукопожатием. Сколько всего рукопожатий было совершено?
12. В конференции участвовало 40 человек. Каждый с каждым обменялся визитной карточкой. Сколько на такой обмен ушло карточек?

Размещения

Размещением из N элементов по k называют комбинацию, в которой любые k из этих элементов расположены в определённом порядке.

Все элементы размещения, как и элементы перестановки, должны быть различными.

Размещения отличаются друг от друга как составом комбинации, так и порядком расположения элементов. Термин «размещение» означает, что нужно не только выбрать какие-то k элементов из N имеющихся, но и разместить их в определённом порядке.

Размещения

Элементами размещений могут быть любые объекты.

Например, все размещения из чисел 1, 2, 3, 4 по 3 элемента:

123, 124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243,
312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431, 432.

Все размещения из букв a , b , c по 2 элемента:

ab , ac , ba , bc , ca , cb .

Размещения

Количество размещений из N по k обозначается в комбинаторике A_N^k (буква A берётся от французского слова *arrangement* — «размещение»). Читается это обозначение как « a из эн по ка».

Формулу можно записать так:

$$A_N^k = \frac{N!}{(N - k)!}$$

Она определяет число способов, которым можно выбрать k из N заданных элементов с учётом порядка, в котором они выбраны.

Размещения

Пример 1. В теннисном турнире участвует 12 спортсменов. Сколькими способами могут распределиться три призовых места?

Каждое распределение призовых мест — это размещение из 12 элементов по 3. В самом деле, мы должны выбрать трёх призёров, а потом разместить их по трём местам. Всего таких размещений будет

$$A_{12}^3 = \frac{12!}{9!} = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320.$$

Размещения

Пример 2. В текущей четверти девятиклассники изучают 15 предметов. Сколькими способами можно составить расписание из 5 уроков, если все предметы должны быть разные?

Каждое допустимое в этой задаче расписание — это размещение из 15 по 5. Число таких размещений равно

$$A_{15}^5 = \frac{15!}{10!} = 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 = 360\,360.$$

Размещения

Пример 3. В классе, где учится 28 школьников, нужно выбрать старосту и двух его заместителей. Сколькими способами это можно сделать?

Если нужно выбрать 3 человек из 28 и «разместить» их по трём должностям, то

$$A_{28}^3 = \frac{28!}{25!} = 28 \cdot 27 \cdot 26 = 19\,656.$$

По условию задачи должности заместителя равноценны, поэтому при обмене местами двух заместителей выбранный вариант не меняется. Значит, каждый вариант был посчитан дважды, поэтому нужно поделить полученное число на 2:

$$\frac{A_{28}^3}{2} = \frac{19\,656}{2} = 9828.$$

Свойства размещений

1. Размещения из N элементов по N — это перестановки из N элементов, поэтому

$$A_N^N = P_N = N!$$

2. Размещений из N элементов по $(N - 1)$ столько же, сколько размещений из N по N :

$$A_N^{N-1} = A_N^N = P_N = N!$$